

01. 요구사항 정의서

서비스 목적, 사용자, 범위, 기능/비기능 요구사항

프로젝트명	Realtime Doodle Relay
문서 기준일	2026-06-05
작성자	김윤섭
문서 상태	MVP 기준 개발 산출물

사진 업로드, 랜덤 라운드, 실시간 공동 드로잉, 채팅, 결과 갤러리, 다운로드 기능을 갖춘 미니 프로젝트

1. 프로젝트 개요

- 서비스명: Realtime Doodle Relay
- 형태: 웹 기반 실시간 협업 낙서 미니 프로젝트
- 핵심 경험: 여러 명이 사진을 업로드하고, 무작위로 선택된 사진 위에 제한 시간 동안 함께 그림을 그린 뒤 결과물을 감상하고 다운로드합니다.
- 디자인 방향: handdrawn.css 계열의 손그림, 낙서장, 종이 질감, 뽀뽀해진 테두리 느낌을 활용합니다.

2. 문제 정의

- 일반적인 실시간 채팅 예제는 포트폴리오 차별성이 약합니다.
- 단순 그림판은 실시간 협업, 파일 업로드, 라운드 진행, 결과 저장의 조합을 보여주기 어렵습니다.
- 본 프로젝트는 Socket.IO, 파일 업로드, 인증, DB 저장, 배포까지 연결된 작은 범위의 완성형 서비스를 목표로 합니다.

3. 사용자 유형

사용자	설명	주요 행동
비로그인 사용자	서비스 접근 전 사용자	회원가입, 로그인
일반 사용자	방을 만들거나 참여하는 사용자	사진 업로드, 채팅, 드로잉, 결과 다운로드
방장	방을 생성한 사용자	게임 시작, 라운드 진행 제어

4. MVP 범위

구분	포함 여부	내용
회원가입/로그인	포함	Firebase Authentication 기반 이메일/비밀번호 또는 Google 로그인
방 생성/입장	포함	방 코드 기반 입장
사진 업로드	포함	사용자별 여러 장 업로드 가능. 서버에서 검증 후 저장
랜덤 사진 선택	포함	라운드마다 업로드된 사진 중 미사용 사진 랜덤 선택
실시간 드로잉	포함	Canvas 좌표를 Socket.IO 로 방 전체에 전파
실시간 채팅	포함	라운드 중 같은 방 사용자끼리 메시지 송수신
타이머/라운드	포함	제한 시간이 지나면 결과 저장 후 다음 라운드 진행
결과 갤러리	포함	완성된 이미지 목록 확인
다운로드	포함	결과 이미지 다운로드
모바일 완전 최적화	후순위	MVP에서는 데스크톱/태블릿 우선
Undo/Redo	후순위	기본 펜/지우개 중심
투표/랭킹	후순위	확장 기능

5. 기능 요구사항

ID	요구사항	우선순위
FR-001	사용자는 Firebase Authentication 을 통해 회원가입과 로그인을 할 수 있어야 합니다.	상
FR-002	로그인한 사용자는 방을 생성하고 방 코드를 공유할 수 있어야 합니다.	상
FR-003	사용자는 방 코드로 기존 방에 입장할 수 있어야 합니다.	상
FR-004	방 참여자는 사진 파일을 업로드할 수 있어야 합니다.	상
FR-005	서버는 업로드된 사진 중 하나를 라운드마다 랜덤으로 선택해야 합니다.	상
FR-006	사용자는 선택된 사진 위의 Canvas 에 그림을 그릴 수 있어야 합니다.	상
FR-007	드로잉 좌표는 같은 방의 다른 사용자에게 실시간으로 반영되어야 합니다.	상
FR-008	사용자는 같은 방 사용자와 실시간 채팅할 수 있어야 합니다.	상
FR-009	라운드 타이머가 종료되면 최종 결과 이미지가 저장되어야 합니다.	상
FR-010	게임 종료 후 사용자는 결과 갤러리에서 모든 결과물을 볼 수 있어야 합니다.	상
FR-011	사용자는 원하는 결과 이미지를 다운로드할 수 있어야 합니다.	중
FR-012	사용자는 참가자 목록과 현재 라운드 상태를 확인할 수 있어야 합니다.	중

6. 비기능 요구사항

구분	요구사항
성능	드로잉 이벤트는 너무 잦은 전송을 피하기 위해 stroke 단위 또는 throttle 방식으로 전송합니다.
보안	API 와 Socket 연결은 Firebase ID Token 검증 후 허용합니다.
안정성	Render 로컬 파일 시스템에 영구 저장하지 않고 MongoDB Atlas/GridFS 를 사용합니다.
호환성	최소 Chrome 최신 버전 기준으로 동작합니다.
확장성	MVP 는 단일 Render 인스턴스 기준으로 구성하고, 다중 인스턴스 확장은 후순위로 둡니다.
사용성	드로잉 툴은 펜 색상, 굵기, 지우개 정도로 단순화합니다.

7. 제외 범위

- SNS 공유 기능
- 랭킹/투표 시스템
- 모바일 앱

- 복잡한 이미지 편집 기능
- 관리자 페이지
- 결제 기능
- 영구 채팅 아카이브
- Redis 기반 Socket.IO 수평 확장